Bölüm 1: Algoritma ve izleme

Soru 1.1. İz sürme. Aşağıdaki kodu çalıştırmadan, satır satır izle. Her döngü adımında i, total ve result değişkenlerinin değerlerini bir tabloya yaz.

```
numbers = [4, 7, 2, 9, 5, 1, 8]
total = 0
result = []

for i in range(len(numbers)):
    if numbers[i] % 2 == 0:
        total = total + numbers[i]
    else:
        result.append(numbers[i])

print(total)
print(result)
```

```
14
[7, 9, 5, 1]
```

| i | total | result |
|---|---|---|
| 0 | 4 | [] |
| 1 | 4 | [7] |
| 2 | 6 | [7] |
| 3 | 6 | [7,9] |
| 4 | 6 | [7,9,5] |
| 5 | 6 | [7,9,5,1] |
| 6 | 14 | [7,9,5,1] |

**Tabloyu açıklamak gerekirse;**

**1.Satır ==>** i = 0 iken 4 gelir ve 4 sayısı çift olduğu için " total = total + 4" yani

" total = 4 " olur. Tek olmadığı için de " result [] " olarak kalır

**2.Satır ==>** i = 1 iken 7 gelir ve 7 sayısı tek olduğu için " total = 4 " olarak kalır . Tek olduğu için de " result [7] " olur.

**3.Satır ==>** i = 2 iken 2 gelir ve 2 sayısı çift olduğu için " total = 4 + 2" yani

" total = 6 " olur. Tek olmadığı için de " result [7] " olarak kalır

**4.Satır ==>** i = 3 iken 9 gelir ve 9 sayısı tek olduğu için " total = 6 " olarak kalır . Tek olduğu için de " result [7,9] " olur.

**5.Satır ==>** i = 4 iken 5 gelir ve 5 sayısı tek olduğu için " total = 6" olarak kalır . Tek olduğu için de " result [7,9,5] " olur.

**6.Satır ==>** i = 5 iken 1 gelir ve 1 sayısı tek olduğu için " total = 6 " olarak kalır . Tek olduğu için de " result [7,9,5,1] " olur.

**7.Satır ==>** i = 6 iken 8 gelir ve 8 sayısı çift olduğu için " total = 6 + 8" yani

" total = 14 " olur. Tek olmadığı için de " result [7,9,5,1] " olarak kalır

**Soru 1.2. En uzun seri. Bir sensörün art arda okuduğu değerler var:**

current = 0 top = 0

readings = [18, 21, 23, 25, 24, 26, 27, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26] threshold = 22

her bir sayı için; eğer sayı > threshold current = current + 1 eğer current > top top = current değilse current = 0

top u yazdır

```
current = 0
top = 0

readings = [18, 21, 23, 25, 24, 26, 27, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26]

threshold = 22

for e in readings:
  if e > threshold:
    current = current + 1
    if current > top:
      top = current
  else:
    current = 0

print(top)
```

```
5
```

**Soru 1.3. Elle gruplama. Her kayıt bir öğrencinin aldığı dersi gösteriyor:**

```
records = [
    {"student": "Ece", "course": "VTYS"},
    {"student": "Ali", "course": "Yapay Zeka"},
    {"student": "Ece", "course": "Yapay Zeka"},
    {"student": "Can", "course": "VTYS"},
    {"student": "Ali", "course": "VTYS"},
    {"student": "Ece", "course": "Robotik"},
]

counts = {}

for record in records:
  course = record["course"]
  if course in counts:
    counts[course] = counts[course] + 1
  else:
    counts[course] = 1

print(counts)
```

```
{'VTYS': 3, 'Yapay Zeka': 2, 'Robotik': 1}
```